



同濟大學

TONGJI UNIVERSITY

专业型硕士研究生学位论文选题报告及工作计划

课 题 名 称 智慧城市视角下高层住区公共空间研究

学 号 2141134

研 究 生 韩曜东

专 业 工程管理

所 在 院 系 经济与管理学院

导 师 唐代中

副 导 师

选 题 时 间 2022 年 12 月 30 日

同济大学研究生院

2022 年 12 月 30 日

1. 研究问题

1) 所要研究的本专业领域的科学技术问题

信息革命以降,随着物联网、大数据与人工智能等技术发展革新,智慧城市技术与现代城市建设深度融合。我国“十四五”发展规划与2035远景目标纲要明确指出,强化国家战略科技力量,建设智慧城市与数字乡村,分级分类推进新型智慧城市。

在智慧城市建设发展的背景下,本研究拟基于数字孪生技术内涵与特征,回顾梳理智慧城市建设发展与场景应用,结合现场调查、案例研究分析高层住区公共空间的现状与问题,结合建筑全生命周期价值创造视角,综合最小生成树克鲁斯卡尔(Kruskal)算法优化等手段,构建高层社区公共空间仿真模拟优化模型,从而提出“算法优化、场景串联、虚实融合、价值拓展”的基于住区规划设计优化、仿真模拟进而提升智慧城市配置效率的策略。

2) 研究背景及选题依据

我国城市治理较长时间以单位制为主,街居制为辅的特征,改革开放之后,街区制逐渐成为基层治理的主要形式。同时,随着社会主义市场经济迅速发展,大量人口进入城市,原有社区治理模式逐渐难以适应复杂情况(何海兵,2003)。当前,智慧城市借助技术驱动,推动以公民需求为核心、多元主体参与、多部门协同,有助提升城市治理效能而逐渐引发关注(Yu et al, 2019; 刘淑妍等, 2019; Meijer et al, 2020)。

随着数字时代到来,物联网、云计算、大数据、人工智能等信息技术不断发展革新,并与现代城市建设深度融合。2012年住房和城乡建设部、科技部、工信部等国家部委陆续开展智慧城市试点,2016年《新型智慧城市评价指标》向社会发布,随后“十四五”发展规划再次将智慧城市纳入国家战略,要求加强数字社会、数字政府建设,提升城市服务、社会治理等数字化智能化水平(黄泮爵等, 2019)。智慧城市建设具有重要实践意义,有助于提升城市治理效率,进而推动新型城镇化实现可持续发展(Ahvenniemi et al, 2017; 席广亮, 2014; 陈水生, 2021)。

随着智慧城市上升为国家战略,中国已经进入智慧城市发展的战略机遇期(姚冲等, 2021)。雄安新区规划纲要明确指出要坚持数字城市与现实城市同步规划、同步建设,致力于将雄安新区打造成全球领先的数字城市。智慧城市建设发展分为两个阶段,一是信息化项目驱动模式,旨在通过技术手段实现城市经济与管理效率的提升;二是人本主义导向的融合发展模式,侧重人本需求,兼顾智能技术、人与空间的协同发展(许庆瑞, 2012; 席广亮等, 2020)。智慧城市在“人本主义”与“技术驱动”的共同推动下,融合数字技术、经济、社会、空间,

促进区域一体化、城乡融合发展,实现资源要素优化配置和城市治理科学决策(郭璨等, 2014; 甄峰等, 2012; 李云新等, 2017; 王俊, 2018; 席广亮等, 2020)。随着智慧城市建设发展,动态场景的虚拟活动逐步取代刚性空间功能(李智轩等, 2021),面向市民、企业、城市管理者等多主体需求的场景建设,提升特定领域和流程的效率与用户体验成为当前智慧城市建设重要内容(席广亮等, 2020)。

根据资料统计,在 2005 之后我国住宅建设平均容积率约为 2.5,高层住区已经在城市住区中占据主导地位(武斌, 2013),然而,当前高层住区公共空间使用效率远低于多层住区(赵肖丹等, 2018),高层住区公共空间使用效率较低主要受空间规划较不合理、交流活动场地缺失以及高层住宅自身特性等因素影响(王有为等, 2012)。传统高层住宅社区开发模式尚未形成设计、建设与运行管理的自上而下全生命周期决策体系,导致前期规划设计与后期运行管理脱节,公共空间功能组织无法满足居民实际需求(梁正, 2022)。同时,当前智慧社区侧重基层治理、智慧物业、智能家居等场景应用,存在系统性、综合性不强等问题(席广亮等, 2018),高层住区前期公共空间设计与后期智慧社区运营管理脱节,导致高质量的智慧社区难以实现。鉴于此,在充分理解智慧城市科学内涵和时代特征的前提下,探索高层住区公共空间规划与智慧社区场景融合,通过算法优化、仿真模拟,从全面、系统、动态的视角展开研究,对于加快推动智慧城市与提升居民幸福感受具有一定的理论与实践意义。

综上,本研究选题源于政策驱动与问题驱动。**政策导向上**,智慧城市发展已经上升为国家战略,通过智慧社区建设赋能品质宜居生活,我国已经步入智慧城市建设新阶段。随着数字城市规划建设日益深入,数字化场景与城市物理场景空间融合发展的态势日益明显,通过高层住区规划设计与智慧城市数字运营管理融合发展,构建科学设计、高效建设与智慧运营的全生命周期价值创造体系,是深化智慧城市,提升居民幸福感受的重要补充。**问题导向**上,高层社区公共空间存在使用效率较低、设计运营脱节等问题,传统设计模式无法适应新当前智慧城市发展需要,需要通过全生命周期价值创造体系构建,通过算法优化、仿真模拟,推动智慧应用场景与规划设计融合,实现利益相关者合作共赢和高质量智慧城市融合发展。

3) 研究目标

(1)明确智慧城市的时代内涵和特征,分析智慧城市在高层住区公共空间中的场景延伸、技术要点、空间特征和发展规律。

(2)明晰高层住区公共空间前期设计与后期智慧城市场景落地的协调机制,构建高层住区公共空间优化模型;选取本研究密切相关的案例,利用算法优化,通过仿真模拟,验证模型的可行性与稳定性。

(3)基于以上模型,借鉴国内外已有的高层社区公共空间研究的经验与启示,提出支撑基于智慧城市视角的高层社区公共空间优化模式的行动策略。

4) 专业理论意义及实际应用价值

(1)理论意义

本文紧密结合新时代中国智慧城市建设发展背景下的高层住宅社区公共空间智慧场景应用的内涵与特征,厘清高层住区公共空间规划设计与智慧城市管理运营的区别联系,并探索通过规划设计优化推动智慧城市场景落地的优化策略,有助于推进智慧城市建设发展。

(2)应用价值

本文通过基于智慧城市的构建高层住宅社区的公共空间优化模型,重构全生命周期价值创造体系,探索规划设计助推智慧城市应用场景优化落地要点,研究成果能够为高层住区公共空间智慧场景落地、优化提供新的参考,有助于提升高层住区居民幸福感,优化空间,提升资源配置效率,进一步促进智慧城市协调发展。

2. 文献综述（不得少于 2000 字）

通过文献资料检索与梳理，关于智慧城市视角下高层住区公共空间的研究已经取得一定成果，主要可以分为数字孪生技术发展应用趋势、智慧城市建设发展与应用、高层住区公共空间研究、行人交通仿真模拟研究概述等方面。

1) 数字孪生技术发展应用趋势

数字孪生（Digital Twin）概念最初由 Grieves 教授于 2003 年在密歇根大学产品生命周期管理课程提出，早期主要应用于军工产品、航天领域（Tuegel et al, 2011; Glaessgen et al, 2012; Grieves et al, 2017）。数字孪生通过数字化方式建立物理实体的多维、多时空尺度、多学科、多物理量的动态虚拟模型来仿真和刻画物理实体在真实环境中的属性、行为、规则等（庄存波等，2017；于勇等，2017），通过虚实交互反馈、数据融合分析、决策迭代优化等行为，为物理实体增加或扩展新的能力（陶飞等，2019）。数字孪生技术具备虚实融合与实时交互、迭代运行与优化、以及全要素/全流程/全业务数据驱动等优点，当前已被应用于产品生命周期各个阶段，包括设计、制造与运维等，可以提供实时、高效、智能的服务（陶飞等，2017）。Rios（2015）等认为数字孪生技术不仅面向飞行器等复杂产品，还应面向更加广泛通用的产品。数字孪生作为解决智能制造信息物理融合难题和践行制造理念与目标的关键使能技术，得到学术界的广泛关注与研究，并被引入越来越多的领域进行落地应用（Tao et al, 2019），其中包括智慧城市等领域。

数字孪生模型创建是数字孪生场景应用落地的首要任务，Grieves 教授提出数字孪生模型由物理实体、虚拟实体及二者之间的连接组成（Grieves et al, 2017）。为了适应数字孪生技术相关理论不断拓展与应用需求持续升级，陶飞（2018）提出数字孪生五维模型，包括物理实体、虚拟实体、服务、孪生数据以及他们之间的连接交互，满足数字孪生应用新的需求。此外，陶飞（2018）在数字孪生五维模型基础上提出数字孪生城市（智慧城市）五维模型，包含物理城市、虚拟城市、城市大数据、虚实交互、智能服务等方面。姚冲（2021）提出推动数字孪生技术推动智慧城市模拟仿真与系统协调研究，是建立人机互动智慧城市规划、建设与运行管理的全生命周期决策体系的基础。

总的来说，数字孪生技术内涵和特征仍然处于完善、发展之中，不同的学者从不同的学科背景和应用视角切入，对其理解也有所不同。数字孪生技术作为一种充分利用模型、数据、智能并集成多学科的技术，面向产品全生命周期过程，发挥连接物理世界和信息世界的桥梁和纽带作用（Fourgeau et al, 2016; 庄存波等，2017；于勇等，2017；陶飞等，2018）。此外，数字孪生技术是智慧城市、智慧社区技术创新、场景落地和服务深化重要的底层理论、技术支撑。

2) 智慧城市建设发展与应用

智慧城市发展是一个不断深化的动态过程，20 世纪 80 年代，国外新公共管理运动兴起，鼓励运用互联网技术促进政府职能转变，如纽约、东京等初步构建城市信息框架，信息城市逐渐引发关注（张锐昕等，2007）。20 世纪末期，GPS、GIS 等数字地球战略有效提升城市数据处理能力，数字城市概念兴起（周向红，2017）。2009 年，IBM 公司确定大数据、物联网、云计算等数字技术为未来城市建设基础内容，融入民生、服务、创新等理念，为智慧城市赋予新内涵，并获得各国响应（Mcneill et al, 2015）。国外对智慧城市和内涵研究大多基于两个角度切入（熊翔羽等，2017）：一是智慧城市建设目标，通过技术创新、经济增长，提升城市居民生活质量与幸福感（Hollands, 2008; Caragliu et al, 2011; Lombardi et al, 2012; Angelidou, 2014），二是智慧城市多元化支撑手段研究，通过技术创新、经济增长，提升城市居民生活质量与幸福感实现智慧城市目标（Kommimos, 2002; Harrison et al, 2010; GIL-GARCIA et al, 2015; Khatoun et al, 2016; Meijer et al, 2016）。

国外的智慧城市发展实践为我国智慧城市建设提供良好的借鉴（吴志强等，2014）。2000 年时任福建省省长习近平提出“数字福建”构想。2012 年住建部颁行《国家智慧城市试点暂行管理办法》。2014 年国家发展和改革委员会等八部委印发《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，为智慧城市建设提供系统指导。2018 年《新型智慧城市建设评价指标（2018）》经多轮修改后向社会发布，2021 年“十四五”规划再次将智慧城市纳入国家战略。智慧城市的战略目标是可持续发展，不仅需要能够促进经济发展，还需要能提升城市空间效率、节约资源、改善环境、提升生活质量（席广亮等，2014）。智慧城市发展阶段分为两个阶段，其一是技术主导阶段，通过技术手段提升城市经济与管理效率，其二是人文与创新环境建设阶段，重视城市软性实力提升（许庆瑞等，2012）。当前，随着人工智能、万物互联、5G 通讯等技术不断创新和应用升级，持续推动智慧城市向纵深领域发展。此外，我国学者针对智慧城市内涵、逻辑框架、战略对策开展大量研究，包括通过技术支撑、社会管理、经济运行、综合规划四个角度探索智慧城市逻辑框架，以及基于内容应用、应用层级、服务流程、系统复合四个角度探索智慧城市行业应用（Abdoulleav, 2011; 李超民，2014; 陆小敏，2014; 于海波，2014; 吴克昌; 2014; 马亮，2015）。

当前，智慧城市研究实践，逐渐从信息化项目驱动模式转向以人为本主义导向城市融合发展模式，强调可持续发展，注重居民实际需求，实现各类资源要素优化配置和城市治理的科学决策（席广亮等，2021）。但是，目前国内基于智慧城市赋能品质宜居生活的研究主要集中于智慧社区、智慧治理、智慧物业、智慧家居

等场景,缺乏对于住区规划设计优化提升数字城市配置效率的研究。相关研究主题大多是将物联网、人工智能、智能控制等新兴技术与社区建设互相结合,有效采集和挖掘已有社区环境数据,提升社区管理和服务水平(朱敏玲等,2015;赵美茹等,2020; Gao et al, 2021;徐阳东等;2021;甄峰等,2021)。

综上所述,随着智慧城市研究日益深入,数字场景与城市物理场景融合发展的态势日益明显,智慧城市对城市创新能力提升、经济高质量发展、民生福祉改善以及治理能力现代化等具有明显促进作用(席广亮,2021)。当前智慧城市的创新应用场景日益拓展,通过智能中枢、智慧城市大脑、城市信息模型,使能不同行业应用,支撑城市空间高效治理,拓展新型基础设施、社会经济、生态环境、城市管理 etc 应用场景(龙瀛等,2020;吴志强等,2021)。但是,当前智慧城市建设研究仍有不足,例如智慧城市体系研究不足,缺乏跨学科融合,以及尚未建立规划、设计、建设与运行管理的全生命周期价值创造体系等问题。

3) 高层住区公共空间研究

高层住区公共空间作为城市集约化发展的产物,其发展研究滞后于城市发展整体环境的变化,需要通过改造更新才能满足智慧城市发展需求(陈海燕等,2004;徐宁,2021)。20 世界 60 年代,公共空间被芒福德(L. Mumford)和 J. 雅各布斯(J. Jacobs)引入规划设计学科,逐渐成为西方城市形态与城市生活研究的主题(Nadal et al,2000)。理论研究方面,盖尔(J. Gehl)的行为理论提出公共空间 3 种类型:必要性活动、自发性活动和社会性活动,其中自发性活动与社会性活动尤其依赖公共空间实现(Gehl,1987)。实证研究方面,林奇(Lynch)开创基于观察分析的研究方法,怀特(W. H. Whyte)通过行为观察法和延时拍摄技术发现城市中随处可见的微小空间对于社会生活的品质产生重要影响(Kevin Lynch,1960; Whyte,1980)。当前公共空间研究的总体趋势表现出从定性分析转向定量分析的趋势,大致呈现出空间形态量化、空间社会功能量化、空间使用主体特征量化、空间格局量化等 4 方面量化分析研究趋势(Hillier et al,1984;Jacobs,1995; Marshall,2004; Moudon et al,2006;詹金斯,2009;叶鹏等,2012;徐宁等,2018;Brown et al, 2018; Nesbitt et al,2019)。城市公共空间研究目标是为了优化建成环境,塑造行为空间与物质空间互相渗透、交往活动受到鼓励的城市空间。

随着数字信息技术深化与物联网技术发展,智慧城市通过重塑社区公共空间与情感连结方式,深化智慧社区创新场景,进而提升城市居民生活质量与幸福感(吴旭红,2019;葛天任. 2020)。目前,高层住区公共空间智慧城市市场场景创新主要体现在智慧物管、智慧安防、智慧政务、环境管理等方面,侧重于数字技术与社区建设管理结合,挖掘已有环境数据,提升社区公共空间的管理和服务水平(葛

天任, 2020;徐东阳等, 2021)。此外, 当前智慧城市技术越来越多的应用于城市规划建设方向, 使能社区公共空间。例如, Google 旗下 Sidewalk Labs 于 2017 年提出多伦多滨水智慧社区规划, 通过万物互联与人工智能技术实现智慧社区自我管理, 利用包容性的公共空间概念创造更具活力的社区公共空间。

总体来说, 关于城市社区公共空间研究多侧重于城市空间、居民心里等方面, 缺少城市语境下社区公共空间的分析。当前智慧城市在高层社区公共空间中侧重于挖掘已有环境数据, 提升管理服务水平。此外, 通过智慧城市体系优化高层社区公共空间规划建设大多处于探索阶段。

4) 行人交通仿真模拟概述

伴随城市综合交通系统日益复杂, 行人交通仿真技术研究得到了快速发展。1971 年, Fruin 发表《Pedestrian Planning and Design》通过分析人流平均速度与人群密度关系, 提出服务等级等概念, 奠定行人流量理论基础, Pushkarev 进一步分析行人行走的空间需求。20 世纪 90 年代, Helbing 提出基于分子动力学模型的“社会力”模型, 同时, Gipps 设计元细胞自动机分析行人在连续空间上的运动规律, 对行人仿真进行持续和深入的研究 (Fruin, 1971; Pushkarev, 1975; Gipps, 1985; Helbing, 2000)。随后, Wilensky 通过模型构建与验证等方面系统阐述行人仿真系统不同领域应用情况, 分析行人仿真模拟技术在城市发展、交通运输、经济模型等层面的应用优势 (Wilensky et al, 2015)。

表 2-1 行人交通仿真模拟技术基本原理简介

	原理简介	原理特点
元细胞自动机模型	通过元胞间的生存规则为模型模拟基础, 具有不可预测与随机性的特点	简洁、直观模拟城市空间动态演化, 但是无法对于复杂城市系统进行模拟仿真, 且元细胞缺乏智能性, 不具备学习能力
磁场力学模型	基于磁场力学模型构建, 模型中个体受到吸引力与排斥力的公共作用	相较于元细胞自动机模型, 可以较为真实描述行人与空间环境中障碍物的互相排斥作用, 但是模型中磁场的强度数值需要预先设定, 难以真实与精确反映现实模型
社会力模型	基于磁场力学的基础上, 利用社会力描述行人受到群体与环境影响	行人个体被赋予步行速度等属性, 提高行人模拟仿真准确与真实, 能够较为真实模拟行人个体与群体活动特征

人行交通仿真技术是研究城市设计过程中复杂交通问题的重要工具, 利用简单数学模型简化复杂交通系统, 为后续城市设计提供数据支撑 (赖艺欢, 2017)。当前行人交通仿真模拟模型主要的有元细胞自动机模型、磁场力学模型与社会力模型, 其中社会力模型是当前应用最为广泛的行人交通仿真模型之一, 其准确性

与真实性均受到较为普遍的认可。(Osarage, 2004; 胡明伟等, 2009; Macal et al, 2010)。社会力模型结合了元细胞自动机模型与磁场力学模型的优点, 满足高层住宅社区公共空间人行交通模拟精度与真实性的需求, 可以较为真实模拟公共空间内部个体与群体活动特征, 此外, 当前社会力模型仿真平台主要有 Vissim、SimWalk、Anylogic、Massmotion 等。

表 2-2 基于社会力模型的仿真平台简介

原理简介	软件平台	输入数据	输出结果	软件特征
多粒子自驱动模型: 通过作用力模拟行人行为 模拟特点: 较为真实模拟行人运动情况, 但是无法模拟巨大复杂环境	Vissim	行人数量/道路/行人起始点	动画/数据	易上手 输出方式有限
	SimWalk	行人数量/步行速度/行人路径	动画/数据	难上手 输出方式有限
	Anylogic	行人数量/目的地/产生地/功能区/停留时间/行为路径/人群构成/高差	动画/数据/图表(断面人流数量统计/人流密度)	易上手 可用模块较多 输出数据直观 输出方式多样
	Massmotion	行人数量/目的地/产生地/扶梯/检票口	动画/图表	易上手 输出方式有限 可调参数有限

基于底层算法角度分析, 社会力仿真模型通过多智能体代理系统可以较为优秀描述人行交通运动规律, 其中 Anylogic 人行交通库更为丰富, 可以实现较为真实的行人拥挤、停留等场景。基于建模流程角度分析, Anylogic 通过行人流程逻辑构建控制仿真模型中行人交通运动规则, 能够较为真实的模拟人行运动规律, 同时提供较强的分析与输出的数据可视化能力(佟欣等, 2018)。此外, Anylogic 平台可以借助 Java 脚本可以提供较强的拓展能力。

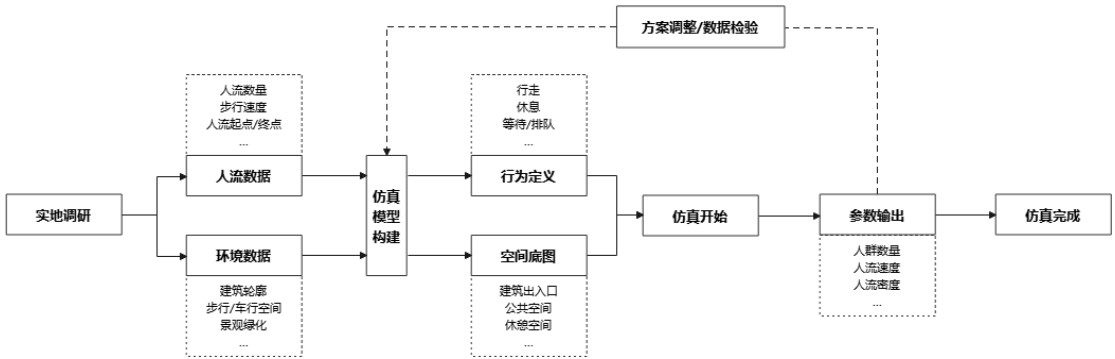


图 2-1 Anylogic 软件仿真流程示意

Anylogic 仿真流程分为绘制空间环境底图、定义行人行为流程两部分, 具体仿真建模步骤包括实地调研、空间底图、行为定义、仿真调试与数据输出。

从上述相关研究学术史梳理来看，国内外学者已经广泛关注智慧城市时代的高层住区公共空间研究，并对其环境建设、场景创新、应用延伸等重点进行分析，为本文提供了很好的研究视角、思路和方法，但仍存在不足：

（1）现有智慧城市研究多基于宏观视角，对智慧城市内涵、逻辑框架、战略对策开展大量研究，尚未建立项目规划设计、建设与运行管理的全生命周期价值创造体系。

（2）相应智慧城市社区相关的研究侧重于数字技术与社区建设管理结合，挖掘已有环境数据，提升社区公共空间的管理和服务水平，鲜有体现通过高层住区公共空间的规划融合智慧城市应用场景进而整体优化的研究成果。

（3）在高层住区公共空间研究建立智慧城市行人交通仿真模型并应用实例验证的鲜有，现有方法或是基于已有数据进行分析和比较研究，或是运用个案定性分析，缺少定性和定量相结合、算法优化与模拟仿真相结合的深入研究。

总体而言，需要对智慧城市建设中的高层住区公共空间存在的问题进行梳理，通过全生命周期价值创造视角，利用设计阶段仿真模拟，推动高层住区公共空间智慧城市场景创新深化，提升居民幸福感受。

附：参考文献

序号	文献目录
1	Meijer A, Pedro M, et al. 2020. Governing smart cities: A literature review of smart city governance[J]. Governance Studies,36(02):90-99.
2	Yu J, Wen Y, Jin J, et al. 2019. Towards a service-dominant platform for public value co-creation in a smart city: Evidence from two metropolitan cities in China[J]. Technological Forecasting and Social Change,142(5):168-182.
3	Ahvenniemi H, Huovila A, Pinto-Seppa I, et al. What are the Differences Between Sustainable and Smart Cities? [J]. Citise,2017,60:234-245.
4	Grieves M, Vickers J. Digital twin: mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex system [M]//Trans-disciplinary Perspectives on Complex System. Berlin, Germany: Springer-Verlag,2017.
5	Glaessgen E, Stargel D. The digital twin paradigm for future NASA and U.S. air force vehicle[C]//Proceedings of the 53rd AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics and Materials Conference. Reston, Va., USA: AIAA, 2012: 7274-7260.
6	Tuegel E J, Ingraffea A R, Eason T G, et al. Re-engineering aircraft structural life prediction using a digital twin[J]. International Journal of Aerospace Engineering, 2011, 2011:1-14
7	Tao F, Zhang M, Nee A. Digital twin driven smart manufacturing[M]. Amsterdam, the Netherlands: Elsevier,2019.
8	Fourgeau E, Comez E, Adli H, et al. System engineering workbench for multi-views system methodology with 3D EXPERIENCE Platform. The air radar use case[M]//Complex Systems Design & Management Asia. Springer International Publishing, 2016.
9	Rios J, Hernandez J C, Oliva M, et al. Product Avatar as Digital Counterpart of a Physical Individual Product ? : Literature Review and Implication in an Aircraft[C]//Proceedings of the 22nd ISPE-Inc International Conference on Concurrent Engineering,2015:657-666.
10	Mcneill D. Global Firms and Smart Technologies: IBM and the Reduction of Cities[J]. Transactions of the Institute of British Geographers,2015,(4).
11	Hollands R G. Will the real smart city stand up? [J].City,2008,12(3):303-320.
12	Caragliu A, Del B C, Nijkamp. Smart cities in Europe[J]. Journal of Urban Technology, 2011,18(2):65-82.
13	Lombardi P, Giordano S, Farouh H, et al. Modeling the smart city performance[J]. Innovation The European Journal of Social Science Research,2012,25(2):137-149.
14	Angelidou M. Smart city policies: a spatial approach[J].Cities,2014(41):S3-S11
15	Komninos N. Intelligent cities: innovation, knowledge system and digital space [M]. London: Spon Press,2002:1-5.
16	Komninos N, The architecture of intelligent cities: integrating human, collective ,and artificial intelligence to enhance knowledge and innovation [C]//Proceedings of the 2nd International conference on intelligent environments.2006:13-20.

17	Harrison C, Eckman B, Hamilton R, et al. Foundations for smarter cities [J].IBM Journal of Research and Development,2010,54(4):1-16.
18	GIL-GARCIA J R, PARDO T A, NAM T. What makes a city smart? Identifying core components and proposing an integrative and comprehensive conceptualization [J]. Information Polity,2015,20(1):61-87.
19	Khatoun R, Zeadally S. Smart cities: concepts, architecture, research opportunities [J]. Communications of the ACM.2016(59):46-57.
20	Meijer R, Bolivar M P R. Governing the smart city: a review of the literature on smart urban governance[J]. International Review of Administrative Sciences, 2016, 82(2): 392-408.
21	Abdoulleav A. A Smart World: A Development Model for Intelligent Cities[Z].2011
22	Gao J, Gao F, Ma Z, et al. Multi-objective optimization of smart community integrated energy considering the utility of decision makes based on the Levy flight improved chicken swarm algorithm [J]. Sustainable Cities and Society,2021,72:103075.
23	Nadal L. Discourses of Urban Public Space, USA 1960-1995 a Historical Critiques[D]. New York: Columbia University,2000.
24	Jan Gehl. Life Between Buildings[M]. Van Nostrand Reinhold Company, 1987.
25	Whyte W H. The Social Life of Small Urban Space[M]. Washington D.C: The Conservation Foundation, 1980.
26	Kevin Lynch. The Image of the City[M] MIT Press, 1960.
27	Hillier B, Hanson J. The Social Logic of Space[M]. London: Cambridge University Press, 1984.
28	Allan B. Jacobs. Great Streets [M] MIT Press, 1995.
29	Stephen Marshall. Streets and Patterns [M] Routledge, 2004.
30	Moudon A V, Lee C, Cheadle A D, et al. Operation Definitions of Walkable Neighborhood: Theoretical and Empirical Insight[J]. Journal of Physical Activity and Health, 2006,3(S1):99-177.
31	Brown G, Rhodes J, Dade M. An Evaluation of Participatory Mapping Methods to Assess Urban Park Benefits[J]. Landscape and Urban Planning, 2018,,178:18-31.
32	Nesbitt L, Meitner M J, Girling C, et al. Who Has Access to Urban Vegetation? A Spatial Analysis of Distributional Green Equity in 10 US Cities[J]. Landscape and Urban Planning,2019,181:51-79.
33	SIDEWALK TORONTO. Quayside: A Complete Community and a Proving Ground for Innovation. [EB/OL]. [2021-07-03]. http://www.sidewalktoronto.ca/plans/quayside .
34	Fruin J, Pedestrian Plan Design. Metropolitan Association of Urban Designers and Environmental Planner, New York, N.Y1971:31-58.
35	Helbing D, Farkas I, Vicsek T. Simulating Dynamical features of escape panic[J]. Nature407.2000:223-232.
36	P G Grpps, B Marksjo. A Mirco-Simulation Model for Pedestrian Flows[J]. Mathematics and Computers in Simulation, Volume 27, Issues 2-3, April 1985:95-105.

37	Osarage T. Modeling of Pedestrian Behavior and Its Applications to Spatial Evaluation [C]. Proceedings of the Third International Joint Conference on Autonomous Agents and Multiagent System, 2004:836-843.
38	Uri Wilensky, William Rand. An Introduction to Agent-Based Modeling: Modeling Nature, Social, and Engineered Complex System with Netlogo [M]. Cambridge, MA: The MIT Press, 2015.
39	Helbing D, Farkas I J, Molnar P, et al. Simulation of Pedestrian Crowds in Normal and Evacuation Situations[J]. Pedestrian and Evacuation Dynamic. 2002:21-58.
40	Pushkarev B, Zupan J. Urban Space for Pedestrians[J]. MIT Press, Cambridge, Mass. 1975:42-58.
41	何海兵, 我国城市基层管理社会体制的变迁:从单位制、街居制到社区制[J]. 管理世界, 2003, (6)
42	刘淑妍, 李斯睿. 2019. 智慧城市治理:重塑政府服务供给模式[J]. 社会科学, (1): 26-34.
43	黄沅爵, 杨滔, 张晔琨. 国内外智慧城市研究热点及趋势 (2010-2019) —基于 CiteSpace 的图谱量化分析[J]. 城市规划学刊, 2020 (2): 56-63.
44	陈水生. 迈向数字时代的城市智慧治理:内在理路与转型路径[J]. 上海行政学院报, 2021, (5)
45	席广亮, 甄峰. 智慧城市建设推动新型城镇化发展策略思考[J]. 上海城市规划, 2014 (5): 26-29.
46	姚冲, 甄峰, 席广亮. 中国智慧城市研究的进展与展望[J] 人文地理, 2021 (5): 15-23.
47	许庆瑞, 吴志岩, 力田. 智慧城市的愿景与架构[J]. 管理工程学报, 2012, 26 (4): 1-7.
48	郭璨, 甄峰, 朱寿佳. 智能手机定位数据应用与城市研究的进展与展望[J]. 人文地理, 2014, 29 (6): 18-23.
49	甄峰, 翟青, 陈刚, 等. 信息时代移动社会理论构建与城市地理研究[J]. 地理研究, 2021, 31 (2): 197-206.
50	王俊. 从电子政务—智慧城市到智慧社会—智慧宜昌一体化建设实践探析[J]. 电子政务, 2018 (5): 52-63.
51	李云新, 韩伊静. 国外智慧治理研究评述[J]. 电子政务, 2017 (7): 57-66.
52	李智轩, 甄峰, 黄志强, 等. 漫谈未来城市市场特征与规划应对[J]. 规划师, 2021, 37 (16): 78-83.
53	席光亮, 甄峰, 钱欣彤, 徐京天. 2021 智慧城市建设与热点回眸[J]科技导报, 2022, 40 (1): 196-203.
54	席光亮, 甄峰, 曹晨, 等. 智慧城市建设模式与推进策略研究—以江苏省为例[J]. 上海城市规划, 2018 (1): 27-31.
55	武斌. 重庆主城区高层居住区声环境研究[D]. 重庆大学, 2013.
56	赵肖丹主编. 居住环境设计[M]. 中国工业出版社, 2018
57	王有为, 王清勤等. 超高层住宅发展研究[M]. 中国建筑工业出版社, 2012.
58	梁正. 数字双赋打通韧性城市建设“最后一公里” [J]. 学术前沿, 2022. 06:27-34.

59	庄存波,刘检华,熊辉等.产品数字孪生体的内涵、体系结构及其发展趋势[J].计算机集成制造系统,2017,23(4):753-768.
60	陶飞,刘蔚然,张萌等,数字孪生五维模型及十大领域应用[J].计算机集成制造系统,2019,(01):01-18.
61	陶飞,程颖,程江峰,等.数字孪生车间信息物理融合理论与技术[J].计算机集成制造系统,2017,23(8):1603-1611
62	于勇,范胜廷,彭关伟,等.数字孪生模型在产品构型管理中应用探讨[J].航空制造技术,2017,526(7):41-45.
63	张锐昕,杨国栋.网络时代西方国家政府职能转变:动因、对策及启示[J].兰州大学学报(社会科学版),2007,(03).
64	周向红,智慧城市发展脉络与基本规则论略[J].河南社会科学,2017,(4).
65	中共福建省委,福建省人民政府.“数字福建”建设的重要启示—习近平同志在福建推动信息化建设记实[N].人民日报,2018-04-20.
66	熊翔宇,郑建明,国外智慧城市研究评述及其启示[J].新世界图书馆,2017,(12):84-91.
67	李超民.治理现代化视阈中的智慧政务建设[J].社会主义研究,2014(4):81-88.
68	于海波,邱玮.信息化对新型城镇化的影响分析[J].科学社会主义,2014(4):138-141.
69	吴克昌,杨修文.公共服务智慧化供给:创新要素与模式构建[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2014,38(1):89-94.
70	陆小敏,陈杰,袁伟.关于智慧城市顶层设计的思考[J].电子政务,2014(1):15-22.
71	马亮.大数据技术何以创新公共治理?—新加坡智慧国案例研究[J].电子政务,2015(5):2-9.
72	许庆瑞,吴志超,陈力田.智慧城市的愿景与架构[J].管理工程学报,2012,26(4):1-7.
73	席广亮,甄峰.基于可持续发展目标的智慧城市空间组织和规划思考[J].城市发展研究,2014,21(5):102-109.
74	朱敏玲,李宁.智能家居发展现状及未来浅析[J].电视技术,2015,39(4):82-85.
75	赵美茹,凡玲,张程程.基于物联网的智慧物业管理服务模式探究[J].科技创新与应用,2020(8):27-28.
76	徐东阳,李建宁.智慧化平安社区建设探究[J].智能城市,2007,7(11):67-68.
77	甄峰,谢智敏.技术驱动下未来城市情景与规划响应研究[J].规划师,2021,37(19):11-18.
78	甄峰,席广亮,秦萧.基于地理视角的智慧城市规划与建设的理论思考[J].地理科学进展,2015,34(4):402-409.
79	吴志强,甘惟,臧伟,等.城市智能模型(CIM)的概念及发展[J].城市规划,2021,45(4):106-113.
80	龙瀛,张雨洋,张恩嘉,等.中国智慧城市发展现状及未来发展趋势研究[J].当代建筑,2020(12):18-22.
81	陈海燕,贾倍思,S. Ganesan.“紧凑住区”:中国未来城郊住宅可持续发展的方向?[J],建筑师,2004(01):4-11.

82	詹金斯, 广场尺度: 100 个城市广场[M]. 李哲, 译. 天津: 天津大学出版社, 2009.
83	叶鹏, 王浩, 高非非. 基于 GPS 的城市公共空间环境行为调查研究方法初探: 以合肥市胜利市场为例[J]. 建筑学报, 2012 (S2): 28-33.
84	徐宁. 多学科视角下的城市公共空间研究综述[J], 风景园林, 2021 (4): 52-57.
85	吴旭红. 智慧社区建设何以可能? —基于整合性行动框架的分析[J]. 公共管理学报, 2020, 17(4): 110-125.
86	葛天任, 溥雨欣. 新兴技术能否破解“共同体困境”——数字政府、智慧社区与敏捷治理[J]. 未来社会与智慧治理, 2020 (02): 49-56.
87	徐东阳, 李建宁. 智慧化平安社区建设探究[J]. 智能城市, 2021, 7(11): 67-68.
88	赖艺欢. 基于仿真技术的城市轨道交通突发大客流应急组织方案研究[D]. 北京: 北京交通大学, 2017.
89	胡明伟, 史其信. 行人交通仿真模型与相关软件的对比分析[J]. 交通信息与安全, 2009, 27(04): 122-127.
90	佟欣, 戴冬辉, 王泽中. 行人仿真的步行空间情景规划方法探索与实践[J]. 规划师, 2018, 34(12): 109-115.

3. 研究内容

1) 研究对象

本文的研究对象为智慧城市视角的高层住区公共空间，具体包括：①智慧城市在高层住区公共空间中的场景延伸、技术要点、空间特征和发展规律；②构建全生命周期价值创造视角的高层住区公共空间前期规划设计与后期智慧城市市场场景落地的协调机制；③智慧城市视角高层社区公共空间优化模式的行动策略，通过算法优化、模拟仿真验证模型的可行性与稳定性。

2) 研究内容

(1) 智慧城市视角的高层住区公共空间中的场景延伸与内涵特征

基于国内外智慧城市在高层住区公共空间相关文献的回顾和典型社区案例调研，根植于多层次的现实资料，总结智慧城市在高层住区公共空间中的场景延伸与研究进展，明晰高层社区公共空间的时代特征、场景需求和表现形态，并从人口结构、利益相关者等维度，归纳智慧城市在高层住区公共空间中的场景内涵特征，聚焦高层住区多元主体的使用要求和利益诉求。通过结合建筑行业全生命周期价值创造的时代趋势，明确智慧城市在高层住区公共空间优化的目标要求、参与主体、价值创造与场景创新，以适应智慧城市时代的高层住区公共空间的发展需求。

(2) 智慧城市视角的高层住区公共空间价值创造

在通过融合智慧城市的特征和内涵的基础上，结合全生命周期价值创造相关理论，识别高层住区公共空间利益相关者的诉求，分析高层住区公共空间的智慧城市落地作用机理，明晰多元主体协调的壁垒。初步梳理智慧城市视角的高层住区公共空间全生命周期价值创造，如图 3-1 所示：

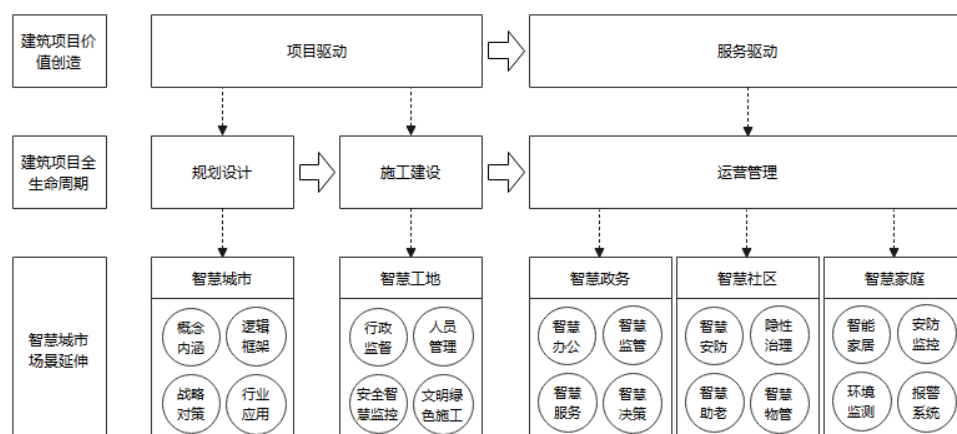


图 3-1 智慧城市视角的高层住区公共空间价值创造

(3) 智慧城市视角的高层住区公共空间优化模型构建

通过高层社区公共空间典型案例的调研和比较，剖析智慧城市在高层住区

公共空间场景延伸问题发生的机理，明晰智慧城市视角的高层住区公共空间协调与优化机制。结合全生命周期价值创造机制，从高层住区公共空间应用场景出发，构建智慧城市视角的高层住区公共空间优化模型。基于实地考察、案例研究深度访谈、仿真模拟，检验模型的可行性与稳定性，并尝试针对不同高层住区的公共空间特点，拓展和优化仿真优化模型，构建“设计优化、场景落地、智慧管理、价值拓展”的智慧社区全生命周期价值设计、建设与管理模式。

3) 研究大纲

第一章 绪论

1.1 研究背景及研究意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 研究内容及研究方法

1.2.1 研究内容

1.2.2 研究方法

1.2.3 技术路线

1.3 研究创新点

第二章 相关研究综述及理论基础

2.1 相关研究综述

2.1.1 智慧城市发展相关研究

2.1.2 高层住宅社区公共空间相关研究

2.1.3 智慧城市高层住区公共空间相关研究

2.2 理论基础

2.2.1 行人交通仿真模拟理论

2.2.2 最小生成树克鲁斯卡尔（Kruskal）算法

2.2.3 其他相关理论

2.3 本章小结

第三章 智慧城市视角的高层住区公共空间场景构建

3.1 高层住区公共空间场景多元主体分析

3.1.1 地方政府的利益诉求与角色定位

3.1.2 开发企业的利益诉求与角色定位

3.1.3 社区居民的利益诉求与角色定位

3.1.4 物管运营的利益诉求与角色定位

3.1.5 其他利益相关者

3.2 高层住区公共空间智慧场景构建分析

- 3.2.1 高层住区公共空间智慧场景的类型
- 3.2.2 高层住区公共空间智慧场景的服务流程
- 3.2.1 高层住区公共空间智慧场景的价值拓展
- 3.3 智慧城市高层住区公共空间问题及其原因分析
 - 3.3.1 智慧城市高层住区公共空间问题
 - 3.3.2 智慧城市高层住区公共空间问题的原因
- 3.4 本章小结

第四章 高层住区公共空间优化模型

- 4.1 高层住区公共空间优化模型构建
 - 4.1.1 克鲁斯卡尔（Kruskal）算法优化
 - 4.1.2 基于环境心理学的场景构建
- 4.2 定义和度量指标
 - 4.2.1 场景构建优化度量
 - 4.2.2 人行流线优化度量
 - 4.2.3 开发流程优化度量
- 4.3 实例检验与分析
 - 4.3.1 实例简介
 - 4.3.2 数据获取
 - 4.3.3 模拟场景构建
 - 4.3.4 算法优化
 - 4.3.5 模拟结果
- 4.4 优化前后方案对比分析
- 4.5 本章小结

第五章 高层住区公共空间优化策略

- 5.1 有效的高层住区公共空间优化策略
 - 5.1.1 流程再造
 - 5.1.2 算法优化
 - 5.1.3 仿真模拟
 - 5.1.4 冲突管理
- 5.2 推动构建智慧城市高层住区公共空间优化的策略
- 5.3 本章小结

第六章 结论与展望

- 6.1 主要研究结论
- 6.2 研究展望

4. 研究方法及技术路线

1) 研究方法

(1) 问卷调查：在充分分析样本特征的基础上设计调查问卷，通过试问、试发、修正环节完善调查问卷，选择部分智慧城市在高层住区融合发展试验重点与本研究密切相关的区域进行线下发放 200 份，结合问卷星线上发放 200 份，从而获取验证模型所需要的指标数据。并且采用 SPSS 20 软件进行问卷回收的统计分析，厘清智慧城市时代高层住区公共空间之中多元主体的不同需求与核心痛点。

(2) 算法优化、行人模拟仿真：基于多元主体需求出发，综合最小生成树克鲁斯卡尔（Kruskal）算法优化，构建高层住区公共空间行人仿真模拟模型，探讨高层住区公共空间优化策略。

(3) 策略研究：整合相关的调研访谈记录、政策文件等资料文件以及统计分析、仿真模拟模型等定量结果，明晰高层住区公共空间智慧城市时代优化策略，在此基础上提出能够有效推动高层住区公共空间智慧城市场景创新深化，提升居民幸福感的行动策略。

2) 技术路线

本文的技术路线如图 4-1 所示：

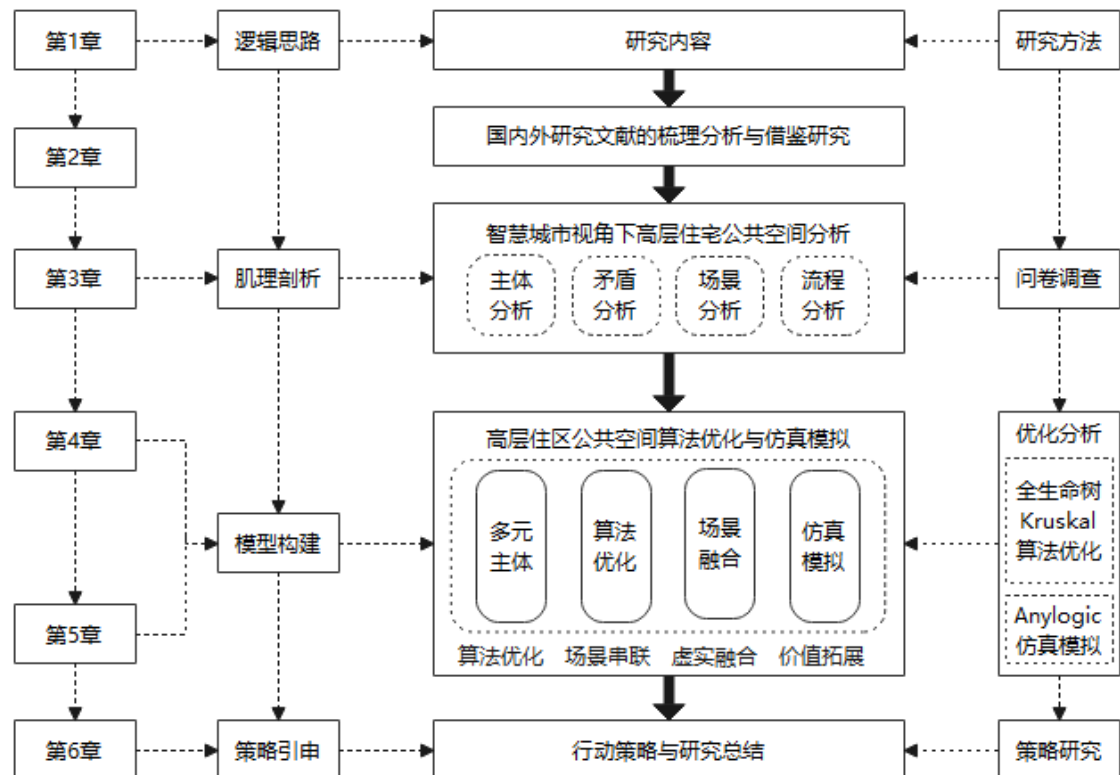


图 4-1 研究技术路线图

3) 关键技术或难点

- (1) 剖析多元主体的核心诉求，明晰智慧城市场景延伸的运行机理；
- (2) 构建高层住区公共空间行人仿真模型，探究空间优化策略；
- (3) 构建联动多方主体、聚合资源要素、全生命周期价值创造的智慧城市视角下高层空间公共空间优化策略。

5. 可行性分析与研究基础

1) 可行性分析

(1) 研究问题科学

本人具有扎实的理论基础和较强的科研能力,对于高层住宅相关设计开发等方面的研究具备一定的科学积累。基于实际工作经验,了解国内外相关文献资料,结合智慧城市国家发展战略的宏观环境,高层住区公共空间智慧城市场景延伸是我国智慧城市建设发展的重要科学问题之一。

(2) 研究思路合理

针对智慧城市在高层住区公共空间建设发展现状问题和发展需求,在国家智慧城市建设发展的战略背景下,分析高层住区公共空间优化模型。坚持问题导向,在剖析多元主体需求的基础上进行分析,通过算法优化、模拟仿真和实例研究,在研究思路上具有可行性。

(3) 研究方法可行

主要使用的问卷调查、行人模拟仿真等方法较为成熟,且适用于多主体、多渠道的负责过程分析,具有一定的可靠性和可操作性。另外,系统运用定性规范研究和定量建模分析,通过算法优化与模拟分析的研究结论来促进规范理论的完善,研究方案具有一定的可行性。

2) 研究基础

本文依托的同济大学图书馆拥有丰富的馆藏资源,纸质图书和期刊合订本超过 440 万册,电子图书及学位论文约 1055 万种,纸质中外文现刊 800 多种,全文电子期刊 6 万余中。此外,图书馆还订购了各种知名的大型综合性数据库、各类权威的专业学会出版物全文数据库,可满足研究对各种文献资料的需要。

本文研究与撰写结合国家智慧城市战略,论文导师(唐代中老师)长期从事新型城镇化、城乡结合和可持续发展相关领域的研究和社会服务工作,能为项目调研提供充分条件,保障大量实证数据的可获得性。

鉴于此,本项目研究和实验条件、个人专业基础和导师把控能力均由保障,能为本项目研究工作开展提供有力支持。

6. 预期成果

通过本项目的研究,明确智慧城市视角的高层住区公共空间的技术内涵与特征,明晰多元主体场景构建需求,构建智慧城市视角的高层住区公共空间优化仿真模拟模型,从而提出“设计优化、场景落地、智慧管理、价值拓展”的智慧社区全生命周期价值设计、建设与管理模式。预期的研究成果体现在模型方法、论文等方面,主要包括:

- (1) 智慧城市视角的高层住区公共空间中的场景协调优化方向;
- (2) 智慧城市视角的高层住区公共空间优化仿真模拟模型;
- (3) 智慧城市视角的高层住区公共空间优化策略。

7. 研究进度

起讫日期	主要研究内容	预期结果
2022.10-2023.01	通过文献资料及案例收集和实地调研，把握智慧城市发展建设中的高层住区公共空间的时代内涵和特征，分析多元主体的角色定位，结合全生命周期价值创造厘清智慧城市发展建设中的高层住区公共空间的多元需求、矛盾冲突、价值取向和演变规律	完成论文的绪论、文献综述及理论基础等部分的内容
2023.02-2023.05	通过案例调研及深度访谈，提炼智慧城市发展建设中高层住区公共空间的现状和问题，进一步分析空间优化策略，厘清多元主体需求，明晰空间优化的核心要点	完成论文相关章节
2023.06-2023.11	构建智慧城市视角的高层住区公共空间模拟模型，并利用算法优化提升模型运行效率，构建“设计优化、场景落地、智慧管理、价值拓展”的智慧社区全生命周期价值设计、建设与管理模式。	完成论文主体章节和结论
2023.12-2024.01	内容梳理和细节处理，形成论文初稿并提交学院组织专家审稿	论文初稿
2024.02-2024.03	根据指导老师和评审专家的意见修改和完善论文，最终定稿	硕士学位论文定稿

8. 同济大学硕士研究生学位论文选题报告评分表

评审项目	权重	评分标准		得分（百分制）
A.研究问题	30%	80~100 分	研究问题明确，具有前沿性，反映出明确的应用研究中的科学内涵，具有较强的应用价值。	
		60~80 分	研究问题明确，反映出应用研究中的科学内涵，具有应用价值。	
		60 分以下	研究问题不明，缺乏理论意义和实用价值。	
B.理论基础和专门知识	20%	80~100 分	较好地掌握并能综合运用科学理论、方法和技术手段解决研究问题。	
		60~80 分	基本掌握理论基础和系统专业知识。	
		60 分以下	缺乏理论基础和系统知识。	
C.工作成果	20%	80~100 分	成果科学、完整、扎实，体现出明确的学术思想。	
		60~80 分	研究成果完整，体现出一定的学术思想。	
		60 分以下	研究成果不完整，未体现学术观点。	
D.工作方法	20%	80~100 分	工作方法科学合理，条理清楚，针对性强。	
		60~80 分	制定了明确的工作方案，有针对性。	
		60 分以下	研究方法不明确。	
E.报告报告	10%	80~100 分	报告严密、逻辑性强、文笔流畅，表达清楚。	
		60~80 分	基本概念清晰、层次分明，表达较清楚。	
		60 分以下	写作、表达较差。	
总分		总分=0.3A+0.2B+0.2C+0.2D+0.1E		

备注：评审专家只对五项指标每一项的最后一栏内打分（百分制），不必计算总分。

评审小组组成：

组成	姓名	职称	单位	签字
导师				
成员				

注：此评分表作为硕士研究生课程成绩单必备的材料之一

年 月 日

9.评审意见

导师（或导师组）对本课题的评价

导师签名_____

年 月 日

评审小组的审查结论

组长签名_____ 组员签名_____

年 月 日 年 月 日

学科专业委员会意见

负责人签名_____

年 月 日